Área de Conocimiento

Demostración

WIRELESS

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Flexibilidad y Movilidad	Refleja la importancia de crear espacios de trabajo flexibles y adaptables a las necesidades modernas. La implementación de la red inalámbrica demuestra el compromiso con la movilidad laboral, permitiendo que los empleados trabajen desde diferentes ubicaciones dentro de la empresa sin restricciones de conectividad física. Esta infraestructura facilita la colaboración, mejora la productividad y ofrece una experiencia de usuario moderna, reconociendo que el trabajo actual requiere libertad de movimiento y acceso continuo a los recursos corporativos.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante diseña e implementa redes de computadoras aplicando principios de enrutamiento, segmentación de redes, redundancia y gestión de servicios de red para garantizar la disponibilidad, eficiencia y seguridad de los servicios de red en entornos empresariales.
Competencia Específica	El estudiante diseña infraestructura de red inalámbrica empleando puntos de acceso y estándares Wi-Fi bajo condiciones de cobertura y seguridad adecuadas.

1.3. Objetivo SMART

Implementar una red empresarial de tres edificios con acceso inalámbrico seguro mediante la configuración de un router WRT300N con SSID protegido por WPA2, agregación de enlaces EtherChannel entre switches multicapa y enrutamiento dinámico EIGRP integrando 4 VLANs corporativas, servicios DHCP centralizados y conectividad inalámbrica para dispositivos móviles en un entorno de laboratorio durante 30 minutos logrando que el 100% de los dispositivos cableados e inalámbricos obtengan direcciones IP automáticamente y tengan conectividad completa entre todas las redes.

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Implementar una red empresarial de tres edificios con acceso inalámbrico seguro
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	que el 100% de los dispositivos cableados e inalámbricos obtengan direcciones IP automáticamente y tengan conectividad completa entre todas las redes
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	mediante la configuración de un router WRT300N con SSID protegido por WPA2, agregación de enlaces EtherChannel entre switches multicapa y enrutamiento dinámico EIGRP integrando 4 VLANs corporativas, servicios DHCP centralizados y conectividad inalámbrica para dispositivos móviles
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	con acceso inalámbrico seguro
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	en un entorno de laboratorio durante 30 minutos

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Cisco Packet Tracer

Topología del repositorio.

Documentación en formato Markdown del repositorio

3. Material de apoyo

https://github.com/AngelSGonza2107/LAB_REDES2_1S_2026/tree/main/Clase%20No.%206

Descripción General de la Topología

Esta práctica de laboratorio integra múltiples protocolos y servicios de red en una topología pequeña pero completa. La red combina conmutación de capa 2, enrutamiento de capa 3 y conectividad inalámbrica.

Dispositivos Necesarios

Dispositivo	Modelo PT	Nombre	Rol
Router	2911	R1	Router principal – enrutamiento dinámico
Router	2911	R2	Router secundario – enrutamiento dinámico
Switch L2	2960	SW1	Switch de acceso (VTP Server, STP root)
Switch L2	2960	SW2	Switch de acceso (VTP Client)
Switch L2	2960	SW3	Switch de acceso (VTP Client)
Router Inalámbrico	WRT300N	WR1	Punto de acceso inalámbrico
Servidor	Server-PT	SRV-DNS	Servidor DNS
Servidor	Server-PT	SRV-HTTP	Servidor HTTP/Web
PC	PC-PT	PC1	VLAN 10 – conectado a SW2
PC	PC-PT	PC2	VLAN 20 – conectado a SW3
Laptop	Laptop-PT	Laptop1	Cliente inalámbrico (WiFi)
Smartphone	Smartphone	Phone1	Cliente inalámbrico (WiFi)

Diagrama de Conexiones

Las conexiones físicas se deben realizar de la siguiente maneral:

Conexiones entre Switches (EtherChannel)

Entre SW1 y SW2 se deben conectar tres cables cruzados (cross-over) para formar el EtherChannel:

```
SW1 Fa0/1  <---->  SW2 Fa0/1
SW1 Fa0/2  <---->  SW2 Fa0/2
SW1 Fa0/3  <---->  SW2 Fa0/3

Estos 3 enlaces formarán el Port-Channel 1 (EtherChannel)
```

Entre SW1 y SW3 también se conectan tres cables para un segundo EtherChannel:

```
SW1 Fa0/4  <---->  SW3 Fa0/1
SW1 Fa0/5  <---->  SW3 Fa0/2
SW1 Fa0/6  <---->  SW3 Fa0/3

Estos 3 enlaces formarán el Port-Channel 2 (EtherChannel)
```

Entre SW2 y SW3 se conecta un solo cable cruzado:

```
SW2 Fa0/4  <---->  SW3 Fa0/4
```

Conexiones entre Switches y Router R1

```
SW1 Gig0/1  <---->  R1 Gig0/0   (Enlace troncal – router-on-a-stick)
```

Conexión entre Routers (WAN)

```
R1 Gig0/1  <---->  R2 Gig0/0    (Enlace punto a punto)
```

Conexiones de Servidores y Router Inalámbrico

```
R2 Gig0/1  <---->  WR1 Internet (puerto WAN del router inalámbrico)
SRV-DNS    <---->  SW2 Fa0/10   (VLAN 30 – Servidores)
SRV-HTTP   <---->  SW3 Fa0/10   (VLAN 30 – Servidores)
```

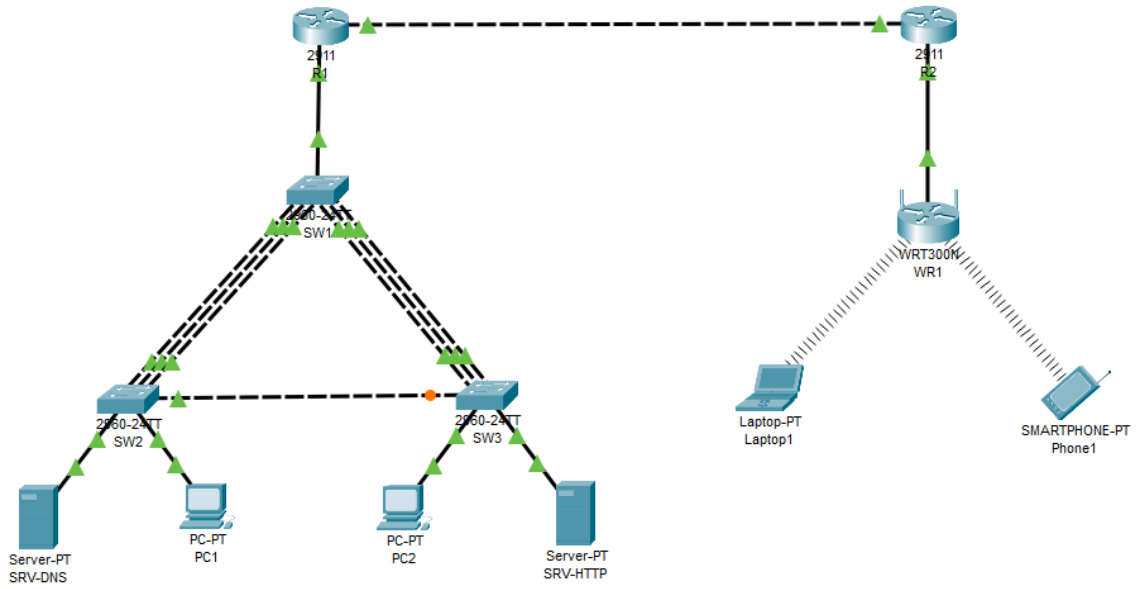
Conexiones de PCs

```
PC1  <---->  SW2 Fa0/20  (VLAN 10)
PC2  <---->  SW3 Fa0/20  (VLAN 20)
```

Conexiones Inalámbricas

Laptop1 y Phone1 se conectarán por WiFi al router inalámbrico WR1. No requieren cable físico.

> **IMPORTANTE:** Para Laptop1 debes cambiar la tarjeta de red: apaga la laptop, retira el módulo Ethernet y coloca el módulo WPC300N. Para Phone1/Tablet, ya vienen con WiFi integrado.



Plan de Direccionamiento IP

Se utilizará la red privada 192.168.0.0/16 dividida en varias subredes. Cada VLAN tendrá su propia subred, y la red WAN entre routers tendrá un segmento dedicado.

Subredes por VLAN

VLAN	ID	Subred	Gateway	Rango de Hosts
Administración	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.2 – .254
Ventas	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.2 – .254
Servidores	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	.2 – .254
Nativa	99	—	—	—

Direcciones de Dispositivos

Dispositivo	Interfaz	IP	Nota
R1	Gig0/0.10	192.168.10.1/24	Gateway VLAN 10
R1	Gig0/0.20	192.168.20.1/24	Gateway VLAN 20
R1	Gig0/0.30	192.168.30.1/24	Gateway VLAN 30
R1	Gig0/1	10.0.0.1/30	Enlace WAN a R2
R2	Gig0/0	10.0.0.2/30	Enlace WAN a R1
R2	Gig0/1	172.16.0.1/24	Hacia router inalámbrico
WR1	Internet (WAN)	172.16.0.2/24	GW: 172.16.0.1
WR1	LAN / WiFi	172.16.1.1/24	DHCP: .100–.150
SRV-DNS	Fa0	192.168.30.10/24	GW: 192.168.30.1
SRV-HTTP	Fa0	192.168.30.20/24	GW: 192.168.30.1
PC1	Fa0	192.168.10.10/24	GW: 192.168.10.1
PC2	Fa0	192.168.20.10/24	GW: 192.168.20.1
Laptop1	WiFi	DHCP (172.16.1.x)	Vía WR1
Phone1	WiFi	DHCP (172.16.1.x)	Vía WR1

Configuración de VLANs y VTP

VTP (VLAN Trunking Protocol) permite administrar las VLANs de forma centralizada. Se configurará SW1 como servidor VTP y los demás switches como clientes.

Paso 1: Configurar VTP en SW1 (Servidor) y crear VLANs

Accede a la CLI de SW1 y ejecuta los siguientes comandos:

```
enable
   configure terminal
   hostname SW1
   no ip domain-lookup

   vtp mode server
   vtp domain LAB6-REDES
   vtp password cisco123
   vtp version 2

   vlan 10
         name ADMINISTRACION
   exit
   vlan 20
         name VENTAS
   exit
   vlan 30
         name SERVIDORES
   exit

   do write memory
end
```

Paso 3: Configurar VTP en SW2 y SW3 (Clientes)

```
enable
   configure terminal
   hostname SW2 (SW3)
   no ip domain-lookup

   vtp mode client
   vtp domain LAB6-REDES
   vtp password cisco123
   vtp version 2
end
```

Paso 4: Configurar Puertos Troncales

Los enlaces entre switches y hacia el router deben ser troncales para transportar todas las VLANs.

En SW1:

```
configure terminal
   ! Troncales hacia SW2
   interface range fa0/1-3
         switchport mode trunk
         switchport trunk native vlan 99
   exit

   ! Troncales hacia SW3
   interface range fa0/4-6
         switchport mode trunk
         switchport trunk native vlan 99
   exit

   ! Troncal hacia R1
   interface gig0/1
         switchport mode trunk
         switchport trunk native vlan 99
   exit
end
```

En SW2:

```
configure terminal
   interface range fa0/1-3
         switchport mode trunk
         switchport trunk native vlan 99
   exit

   interface fa0/4
         switchport mode trunk
         switchport trunk native vlan 99
   exit
end
```

En SW3:

```
configure terminal
      interface range fa0/1-3
         switchport mode trunk
         switchport trunk native vlan 99
   exit

      interface fa0/4
```

```
            switchport mode trunk
            switchport trunk native vlan 99
        exit
    end
```

Paso 5: Asignar Puertos de Acceso a VLANs

En SW2, asignar PC1 a VLAN 10 y el SRV-DNS a VLAN 30:

```
    configure terminal
        interface fa0/20
            switchport mode access
            switchport access vlan 10
        exit

        interface fa0/10
            switchport mode access
            switchport access vlan 30
        exit
    end
```

En SW3, asignar PC2 a VLAN 20 y el SRV-HTTP a VLAN 30:

```
    configure terminal
        interface fa0/20
            switchport mode access
            switchport access vlan 20
        exit

        interface fa0/10
            switchport mode access
            switchport access vlan 30
        exit
    end
```

Verificación

Ejecuta estos comandos en cualquier switch para confirmar que todo esté correcto:

```
    show vtp status          ! Verifica dominio, modo y revisión
    show vlan brief          ! Muestra VLANs y puertos asignados
    show interfaces trunk    ! Verifica enlaces troncales activos
```

Configuración de EtherChannel

EtherChannel agrupa múltiples enlaces físicos en un solo enlace lógico, aumentando el ancho de banda y proporcionando redundancia. Utilizaremos LACP (estándar IEEE 802.3ad) como protocolo de negociación.

Paso 1: EtherChannel entre SW1 y SW2 (Port-Channel 1)

En SW1:

```
configure terminal
   interface range fa0/1-3
         channel-group 1 mode active
   exit

   interface port-channel 1
         switchport mode trunk
         switchport trunk native vlan 99
   exit
end
```

En SW2:

```
configure terminal
   interface range fa0/1-3
         channel-group 1 mode active
   exit

   interface port-channel 1
         switchport mode trunk
         switchport trunk native vlan 99
   exit
end
```

> **TIP:** El modo "active" en ambos lados hace que LACP negocie activamente. También es válido usar "active" en un lado y "passive" en el otro.

Paso 2: EtherChannel entre SW1 y SW3 (Port-Channel 2)

En SW1:

```
configure terminal
   interface range fa0/4-6
         channel-group 2 mode active
   exit

   interface port-channel 2
         switchport mode trunk
```

```
            switchport trunk native vlan 99
        exit
    end
```

En SW3:

```
    configure terminal
        interface range fa0/1-3
            channel-group 2 mode active
        exit

        interface port-channel 2
            switchport mode trunk
            switchport trunk native vlan 99
        exit
    end
```

Verificación

```
    show etherchannel summary        ! Muestra el estado de cada port-channel
    show etherchannel port-channel   ! Detalles de los port-channels
    show interfaces port-channel 1   ! Estado de un port-channel específico
```

Enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Para que las VLANs puedan comunicarse entre sí, configuraremos subinterfaces en R1. Cada subinterfaz manejará el tráfico de una VLAN específica.

Paso 1: Configurar Subinterfaces en R1

```
enable
   configure terminal
   hostname R1
   no ip domain-lookup

   interface gig0/0
         no shutdown
   exit

   ! Subinterfaz para VLAN 10
   interface gig0/0.10
         encapsulation dot1Q 10
         ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
   exit

   ! Subinterfaz para VLAN 20
   interface gig0/0.20
         encapsulation dot1Q 20
         ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
   exit

   ! Subinterfaz para VLAN 30
   interface gig0/0.30
         encapsulation dot1Q 30
         ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
   exit

   ! Subinterfaz para VLAN nativa 99
   interface gig0/0.99
         encapsulation dot1Q 99 native
   exit

   do write memory
end
```

> **TIP:** El número después del punto (gig0/0.10) es solo un identificador. Lo que realmente asocia la subinterfaz a la VLAN es el comando encapsulation dot1Q seguido del ID de VLAN.

Paso 2: Configurar Interfaz WAN de R1

```
configure terminal
   interface gig0/1
         ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
         no shutdown
   exit
end
```

Paso 3: Configurar R2

```
enable
   configure terminal
   hostname R2
   no ip domain-lookup

   interface gig0/0
         ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
         no shutdown
   exit

   interface gig0/1
         ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
         no shutdown
   exit
end
```

Verificación

```
show ip interface brief     ! Verifica estado de interfaces
show ip route               ! Verifica tabla de enrutamiento
ping 10.0.0.2               ! Prueba conectividad WAN (desde R1)
```

Enrutamiento Dinámico con OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace. Ambos routers intercambiarán información de redes automáticamente, eliminando la necesidad de rutas estáticas.

Paso 1: Configurar OSPF en R1

```
configure terminal
   router ospf 1
         network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
         network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
         network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
         network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
   exit

   do write memory
end
```

> **TIP:** La wildcard mask 0.0.0.255 es el inverso de 255.255.255.0. Para /30 usamos 0.0.0.3 (inverso de 255.255.255.252).

Paso 2: Configurar OSPF en R2

```
configure terminal
   router ospf 1
         network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
         network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 0
   exit

   do write memory
end
```

Verificación

```
show ip ospf neighbor        ! Muestra vecinos OSPF adyacentes
show ip ospf interface       ! Estado de OSPF por interfaz
show ip route ospf           ! Rutas aprendidas por OSPF (marcadas con O)
show ip route                ! Tabla de enrutamiento completa
```

Después de configurar OSPF y esperar unos segundos, se deberían ver mensajes de adyacencia. Al verificar la tabla de rutas en R1, se debería ver la red 172.16.0.0/24 aprendida vía OSPF, y en R2 las redes 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 y 192.168.30.0/24.

Configuración de Servicios DNS y HTTP

Configuraremos un servidor DNS para resolución de nombres y un servidor HTTP para alojar una página web de prueba. Esto se configura en la interfaz gráfica de los servidores PT.

Paso 1: Configurar IP de los Servidores

Click en SRV-DNS, ir a la pestaña Desktop y abrir IP Configuration:

```
IP Address:      192.168.30.10
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1
DNS Server:      192.168.30.10  (se apunta a sí mismo)
```

Click en SRV-HTTP, ir a Desktop y abrir IP Configuration:

```
IP Address:      192.168.30.20
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1
DNS Server:      192.168.30.10
```

Paso 2: Activar y Configurar el Servicio DNS

En SRV-DNS, dirigirse a la pestaña Services y seleccionar DNS:

1. El servicio DNS debe estar en ON.
2. En la sección de registros, se deben agregar los siguientes registros tipo A:

Nombre (Name)	Tipo	Dirección (Address)	Acción
www.lab6redes.com	A Record	192.168.30.20	Click en Add
lab6redes.com	A Record	192.168.30.20	Click en Add

Paso 3: Activar y Configurar el Servicio HTTP

En SRV-HTTP, ir a la pestaña Services y seleccionar HTTP:

3. Asegurarse que HTTP y HTTPS estén en ON.
4. Editar el archivo index.html. Se puede reemplazar el contenido con algo como:

```
<html>
<head><title>Lab Redes</title></head>
<body>
  <h1>Bienvenido al Laboratorio de Redes</h1>
  <p>Servidor HTTP funcionando correctamente.</p>
  <p>VLANs, VTP, EtherChannel, OSPF, STP, DNS y WiFi</p>
</body>
</html>
```

Paso 4: Configurar DNS en los Clientes

En cada PC y dispositivo, configurar el servidor DNS como 192.168.30.10. Para PC1 y PC2 esto se hace en Desktop > IP Configuration. Para los dispositivos inalámbricos, el router WR1 les entregará esta información vía DHCP.

Verificación

Desde cualquier PC, abrir el navegador web (Desktop > Web Browser) y escribir:

```
http://www.lab6redes.com
```

Si todo está correctamente configurado, se debería poder ver la página web creada. También se puede verificar la resolución DNS desde la línea de comandos:

```
C:\> nslookup www.lab6redes.com
```

Configuración de Red Inalámbrica

El router inalámbrico WRT300N (WR1) proporcionará conectividad WiFi a los dispositivos móviles. Este se conecta a R2, que a través de OSPF conoce las redes del resto de la topología.

Paso 1: Configuración Básica del Router Inalámbrico

Click en WR1 y acceder a la pestaña GUI (interfaz web de configuración):

Pestaña Setup - Basic Setup

Internet Connection Type: Static IP

```
Internet IP Address:  172.16.0.2
Subnet Mask:          255.255.255.0
Default Gateway:      172.16.0.1
DNS 1:                192.168.30.10
```

Network Setup (LAN):

```
Router IP:            172.16.1.1
Subnet Mask:          255.255.255.0
DHCP Server:          Enabled
Start IP Address:     172.16.1.100
Maximum Users:        50
```

> **TIP:** El router inalámbrico tiene dos redes: la WAN (172.16.0.x) que se conecta a R2, y la LAN/WiFi (172.16.1.x) donde estarán los clientes inalámbricos.

Pestaña Wireless - Basic Wireless Settings

```
Network Name (SSID):  LAB-WIFI
Channel:              6 (o Auto)
SSID Broadcast:       Enabled
```

Pestaña Wireless - Wireless Security

```
Security Mode:        WPA2 Personal
Encryption:           AES
Passphrase:           Lab6Redes2026
```

Click en Save Settings después de cada cambio.

Paso 2: Conectar Laptop1 por WiFi

5. Click en Laptop1 y dirigirse a la pestaña Physical.
6. Apagar la laptop (botón de encendido).
7. Arrastrar el módulo Ethernet (tarjeta con cable) fuera del slot.
8. Arrastrar el módulo WPC300N (tarjeta WiFi) al slot vacío.
9. Encender la laptop nuevamente.

10. Ir a Desktop > PC Wireless > pestaña Connect.
11. Se debería ver la red LAB-WIFI. Click en ella y luego en Connect.
12. Ingresa la contraseña WPA2: Lab6Redes2026

Paso 3: Conectar Phone1 por WiFi

13. Click en Phone1 (Smartphone o Tablet).
14. Ve a Config > Wireless0 (o Settings > WiFi).
15. En SSID escribe: LAB-WIFI
16. En Authentication selecciona WPA2-PSK.
17. En PSK Pass Phrase escribe: Lab6Redes2026

Los dispositivos deberían obtener una dirección IP automáticamente vía DHCP del router inalámbrico (rango 172.16.1.100-150).

Verificación

Desde Laptop1 o Phone1:

```
! Abre el navegador web y escribe:
http://www.lab6redes.com

! O desde la línea de comandos (Laptop1):
ping 192.168.30.20    (servidor HTTP)
ping 192.168.10.10    (PC1 en VLAN 10)
```

Verificación y Pruebas Finales

Una vez completada toda la configuración, se debe realizar estas pruebas para validar que todo funciona correctamente.

Pruebas de Conectividad Básica

Desde PC1 (VLAN 10)

```
ping 192.168.10.1     ! Gateway VLAN 10 (debe funcionar)
ping 192.168.20.10    ! PC2 en VLAN 20 (inter-VLAN vía R1)
ping 192.168.30.10    ! Servidor DNS
ping 192.168.30.20    ! Servidor HTTP
ping 172.16.1.100     ! Dispositivo inalámbrico (si tiene IP)
```

Desde PC2 (VLAN 20)

```
ping 192.168.20.1     ! Gateway VLAN 20
ping 192.168.10.10    ! PC1 en VLAN 10
ping 192.168.30.20    ! Servidor HTTP
```

Desde Laptop1 (WiFi)

```
ping 172.16.0.1       ! R2
ping 10.0.0.1         ! R1 (WAN)
ping 192.168.10.10    ! PC1 (a través de toda la red)
ping 192.168.30.20    ! Servidor HTTP
```

Pruebas de Servicios

DNS

Desde cualquier PC con Command Prompt:

```
nslookup www.lab6redes.com
! Debe resolver a 192.168.30.20
```

HTTP

Desde cualquier PC o Laptop, abre Web Browser y escribe:

```
www.lab6redes.com
! Debe mostrar la página web del servidor
```